

1. Ideia Inicial de Projeto

- **Ambiente e Cenário:** A proposta consiste em implementar uma infraestrutura de rede e servidores para uma pequena empresa, focando na otimização e automação de processos internos.
- **Problema a ser resolvido:** Atualmente, pequenas empresas costumam sofrer com arquivos descentralizados e processos manuais (como entrada de dados e transferência de arquivos para ERPs e drives). A infraestrutura resolveria esse problema criando um servidor local dedicado para centralizar os arquivos da empresa de forma segura e rodar scripts de automação (em Python) ininterruptamente, eliminando gargalos e a dependência de estações de trabalho individuais.

2. Estrutura Técnica Preliminar

- **Sistemas Operacionais:** Linux (Ubuntu Server) para o servidor principal, garantindo estabilidade e suporte nativo a contêineres. Windows e macOS para os clientes operacionais da empresa.
- **Tipo de Servidor:**
 - **NAS:** Implementação de um servidor de arquivos local (via Samba ou sistema como TrueNAS) para armazenamento e acesso rápido aos dados manipulados pelas automações.
 - **Servidor Web:** Um servidor Nginx (containerizado via Docker) para hospedar um painel de controle interno, permitindo que os usuários monitorem o status das integrações e automações via navegador.
- **Tipo de Rede:** Rede Local (LAN) Gigabit via cabo para comunicação rápida entre as estações de trabalho e o NAS, complementada por Wi-Fi (WLAN) para dispositivos móveis. Acesso remoto seguro via VPN (WireGuard ou OpenVPN).
- **Possíveis Dispositivos Móveis:** Smartphones (Android/iOS) utilizados pelos gestores da empresa para acessar o painel web de monitoramento remotamente e receber alertas do sistema.
- **Possíveis Dispositivos IoT:** Tomadas inteligentes (Smart Plugs) ligadas aos equipamentos críticos (servidor e modem), permitindo o monitoramento do consumo de energia e a execução de um *hard reset* remoto em caso de travamentos.

3. Justificativa Inicial

- **Por que a proposta parece adequada?** É um projeto que resolve um problema real e muito comum no mercado. Ele permite aplicar conceitos de redes, servidores e segurança de forma prática, utilizando automação de processos como o principal gerador de valor para o negócio.
- **Acesso aos equipamentos necessários:** Sim. O projeto foi concebido com a premissa do reaproveitamento: um desktop antigo ou ocioso possui poder de processamento mais do que suficiente para atuar como o servidor Linux (NAS + Web + Docker), utilizando a infraestrutura de rede básica (roteador/switch) já existente no local.

- **Quais dificuldades técnicas prevê?** Os principais desafios envolvem a configuração segura do acesso externo (VPN e roteamento) contornando possíveis restrições do provedor de internet local (como CGNAT ou IPs dinâmicos), e a garantia de que os contêineres Docker consumam os recursos do hardware reaproveitado de forma otimizada.

4. Autoavaliação Técnica

- **Instalação de sistemas operacionais:** Experiência avançada. Alta familiaridade com ambientes Linux, provisionamento de infraestrutura, containerização e ferramentas de linha de comando.
- **Configuração de roteadores:** Experiência básica. Conhecimento básico em configurações essenciais de redes locais, como DHCP, reserva de IPs estáticos e redirecionamento de portas (Port Forwarding).
- **Configuração de dispositivos móveis:** Experiência avançada, tanto na configuração de rede corporativa quanto na utilização dos aparelhos para testar a responsividade de aplicações web.
- **Publicação de serviços na internet:** Experiência avançada. Vivência prática com o deploy de aplicações, APIs *full-stack* e serviços em nuvem (AWS, Vercel), configuração de domínios customizados, pipelines de CI/CD e gerenciamento de tráfego.